گزارش پروژه رایانش ابری

نام: سیده مهدیه حمیدی شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۲۷۷۲۲۱

۱. معماری نهایی

ربات یک دستیار شخصی است که تسک‌ها را ثبت، تیک، و حذف می‌کند. کاربر به فارسی پیام می‌دهد و مدل زبانی تشخیص می‌دهد چه کاری لازم است.

جریان یک پیام:

1. کاربر در تلگرام پیام می‌فرستد.
2. تلگرام به /webhook در Worker پیام را push می‌کند.
3. هدر secret بررسی می‌شود؛ نادرست یعنی ۴۰۳.
4. فقط کاربر مجاز و پیام غیرتکراری پردازش می‌شود.
5. تسک‌ها و ۱۰ پیام آخر از D۱ خوانده می‌شود.
6. Workers AI یک تصمیم JSON برمی‌گرداند.
7. تصمیم اعتبارسنجی و یکی از اعمال اجرا می‌شود.
8. پاسخ فارسی به تلگرام برمی‌گردد.

هر اجرای Worker بی‌حالت است و همه وضعیت در D۱ ذخیره می‌شود.

تصمیم‌های معماری

- **Webhook به‌جای Polling:** تلگرام پیام را لحظه‌ای می‌فرستد. Polling یک حلقه همیشه‌روشن می‌خواست که منابع مصرف می‌کرد.
- **Functions as a Service (Workers):** ترافیک پراکنده است. کد فقط با پیام اجرا می‌شود، بیکاری هزینه ندارد، و نیازی به VM یا Docker نیست.
- **D۱ (رابطه‌ای) به‌جای KV:** داده ساختار دارد. «شماره ۳» به ترتیب لیست نیاز دارد که با SQL ساده است. KV برای این پرس‌وجوها مناسب نیست.
- **Worker بی‌حالت:** تسک‌ها، تاریخچه گفتگو، و درخواست‌های در انتظار تأیید همه در D۱ هستند.

۲. امنیت و پیکربندی

- **Secrets:** توکن ربات و رشته webhook فقط در secret store کلودفلر هستند؛ در کد یا ریپو نیستند.
- **Variables:** شناسه کاربر مجاز حساس نیست و در wrangler.jsonc است.
- **دسترسی:** فقط یک شناسه تلگرام پاسخ می‌گیرد؛ بقیه پیام‌ها بی‌صدا رد می‌شوند.
- **بررسی ریپو:** پیش از push، جستجوی توکن و secret انجام شد و فقط نام متغیرها ظاهر شدند.

۳. «امروز» بر اساس وقت تهران

سرور منطقه زمانی خاصی ندارد. تاریخ تهران با آفست ثابت +۳:۳۰ محاسبه می‌شود:

```
tehranDay(ms) = تاریخ (ms + 3.5 ساعت) به صورت YYYY-MM-DD
```

هر تسک یک due_day مشخص دارد. برچسب‌های «امروز» و «فردا» هر بار از روی تاریخ جاری حساب می‌شوند، پس با عوض شدن روز خودکار جابه‌جا می‌شوند.

٤. لایه هوش مصنوعی

از مدل خواسته می‌شود فقط یک شیء JSON برگرداند:

```
{"action":"add|done|undone|del|list|chat","ids":[1,2],"text":"...","due":"today|tomorrow","reply":"..."}
```

اعتبارسنجی؛ اعتماد به مدل صفر است

- JSON از متن اطرافش بیرون کشیده می‌شود، حتی اگر مدل markdown یا توضیح اضافه کرده باشد.
- action باید در مجموعه مجاز باشد.
- شماره‌ها باید عدد صحیح و در محدوده لیست فعلی باشند.
- اگر JSON خراب بود، هیچ داده‌ای نوشته نمی‌شود و پاسخ امن «متوجه نشدم» می‌رود. Worker کرش نمی‌کند.

موارد سخت

- **«همه را پاک کن»:** حذف گروهی فقط بعد از تأیید انجام می‌شود. درخواست با نقش pending ذخیره می‌شود؛ «بله» اجرا و «خیر» لغو می‌کند.
- **شماره نامعتبر:** اگر «شماره ۹» وجود نداشته باشد، هیچ تسکی حذف نمی‌شود.
- **جملات مبهم:** مدل یک سؤال روشن می‌پرسد.

حافظه گفتگو: ۱۰ پیام آخر به مدل داده می‌شود و قدیمی‌ترها حذف می‌شوند.

۵. دیتابیس و مایگریشن

مایگریشن‌ها جدا از کد در پوشه migrations هستند:

- `0001_init.sql`: جدول‌های messages، tasks، و processed_updates
- `0002_due_day.sql`: افزودن ستون due_day

اعمال روی دیتابیس واقعی با دستور wrangler d۱ migrations apply hermes-db --remote انجام می‌شود.

٦. کجاها گیر کردم و چطور رفع شد

1. **خطای ۱۰۴۰۵ در دیپلوی:** زیردامنه workers.dev هنوز ساخته نشده بود. از داشبورد ساخته شد.
2. **قطع npm (ECONNRESET):** اتصال از ایران ناپایدار بود. با VPN و تکرار دستور حل شد.
3. **خطای نحوی در کد:** پرانتز جا افتاده بود. با بازنویسی کامل فایل رفع شد.
4. **کاراکترهای هوشمند هنگام کپی‌پیست:** گیومه‌های فارسی و انگلیسی باعث خطای Build شدند. فایل مستقیم دانلود شد تا دست‌کاری نشود.
5. **فایل مایگریشن با پسوند .sql.txt:** Wrangler هیچ مایگریشنی را پیدا نکرد. نام فایل اصلاح شد.
6. **ربات ساکت با خطای 404 از تلگرام:** توکن ذخیره‌شده با ربات فعلی یکی نبود. با اصلاح secret از داشبورد رفع شد. کد هم اکنون خطای تلگرام را بررسی و در لاگ ثبت می‌کند.
7. **مدل منسوخ‌شده (5028):** مدل Llama ۳.۱ حذف شده بود. با بررسی کاتالوگ به Llama ۴ Scout تغییر یافت.
8. **نام مدل اشتباه (5007):** نام تایپ‌شده در کاتالوگ نبود. نام دقیق از کاتالوگ گرفته شد.
9. **پاسخ مدل بدون JSON قابل‌خواندن:** مدل پاسخ را با فرمت OpenAI (choices) برمی‌گرداند، نه response. کد هر دو فرمت را می‌خواند و JSON از متن بیرون کشیده می‌شود.
10. **cron بدون handler:** بخش triggers بدون تابع scheduled خطای مکرر ایجاد می‌کرد. آن بخش حذف شد.

درس اصلی: لاگ زنده (wrangler tail و Observability) مهم‌ترین ابزار بود. تقریباً هر خطا با خواندن یک خط لاگ مشخص شد.

۸. محدودیت‌ها و کارهای بعدی

- **یادآوری روزانه:** پیاده‌سازی نشده است. برای امتیاز اضافی باید scheduled() و cron اضافه شود.
- **تسک‌های گذشته:** تاریخ گذشته به‌صورت خام نمایش داده می‌شود و برچسب «گذشته» ندارد.
- **تسک‌های قدیمی:** تسک‌های ساخته‌شده پیش از مایگریشن due_day تاریخ ندارند و همیشه «امروز» نمایش داده می‌شوند.
- **شماره‌ها:** شماره‌ها در کل لیست یکتا هستند، نه در هر گروه.
- **چند کاربره:** فقط یک کاربر مجاز است. پشتیبانی از Bale هم پیاده‌سازی نشده است.
- **وابستگی به مدل:** مدل‌های Workers AI دوبار حذف شده‌اند؛ نام مدل باید در صورت منسوخ شدن به‌روز شود.

۹. نتیجه

ربات روی Cloudflare زنده است، با webhook امن و D۱ پایدار. تسک‌ها بر اساس تاریخ تهران ثبت می‌شوند، حذف گروهی با تأیید انجام می‌شود، و خطاهای مدل به‌صورت امن مدیریت می‌شوند. برای یک کاربر هزینه‌ای ندارد. برای ۱۰۰۰۰۰ کاربر، مدل زبانی عامل اصلی هزینه است و باید با مدل ارزان‌تر و کاهش مصرف توکن کنترل شود.